目标级车路空间配准：测量模型与求解

以 V2I-Calib 开源代码为主体

车端目标框 → 跨端关联 → 刚体外参估计 → 误差评价

小组原有轨迹时差实验列为扩展分析，单独标注来源。

汇报人：卞浩邈　武汉大学 · 测绘遥感信息工程全国重点实验室

01　问题与汇报边界

课程问题

不同坐标系中的车端、路侧目标框，怎样建立对应关系并估计空间变换?

代码主体

V2I-Calib：目标框筛选、关联、刚体配准、外参评价。讲解 oIoU 关联路线。

小组扩展

原组会分析：利用连续目标轨迹估计随时间变化的空间误差与车路时差。

- **论文方法与小组扩展分开讲；课程不要求复现，所有数字均标明来源。**

V2I-Calib, IROS 2024；上游代码仓库

01　观测对象：两端三维目标框

车端观测 B_v

每帧包含若干目标：类别、三维框中心、尺寸与朝向；坐标在车端激光雷达系。

路侧观测 B_i

同一交通场景由路侧激光雷达观测；目标数和可见范围可能不同。

输入不是逐点配准的原始点云，而是检测或标注得到的目标框。

- **共同目标提供跨端几何约束；遮挡与漏检使关联成为求解前提。**

V2I-Calib, IROS 2024；上游代码仓库

02 测量模型：求两端刚体变换

$$p_v = R\,p_i + t + \varepsilon$$

未知量

旋转矩阵 R、平移向量 t；组成 4×4 齐次外参 T。

观测量

共同目标的三维框顶点；由目标框构成稀疏特征点集。

误差

标注或检测噪声、遮挡、错误关联以及未处理的时差。

- **先找到对应目标，再求 R、t，使对应几何特征尽量重合。**

V2I-Calib 论文 §II，式 (1)–(4)

02 数据与预处理：从标注框进入算法

数据文件

cooperative/data_info.json
vehicle-side/label/lidar
infrastructure-side/label/virtuallidar
cooperative/calib/lidar_i2v

预处理

选择帧对；读取两端三维框；按类别、距离和数量筛选候选目标。

参照外参

数据集外参用于计算旋转和平移误差；输入目标级 GT 框实验不需要原始图像和点云。

- **课堂演示以数据结构与算法流程为主；数据集未包含在提交包。**

上游 README：DAIR-V2X cooperative，GT 目标级配置

03 目标关联：候选变换与 oIoU

① 假设匹配

从可能同类的车路目标框中取候选对应，得到候选空间变换。

② 场景评分

把一端所有目标框变换到另一端；以整体三维 IoU（oIoU）评价场景重合程度。

③ 亲和矩阵

组合核心亲和度与类别等辅助信息，形成跨端目标两两匹配得分。

$$oIoU = \Sigma\ IoU_3^D(B_v, T\ B_i) / \max(m, n)$$

- **评分利用整个场景约束，减轻单个相似目标造成的歧义。**

V2I-Calib 论文 §III-A，式 (5)–(6)

03 从亲和矩阵到共同目标

跨端亲和矩阵 A

A_{ij} = 目标 i 与目标 j 的匹配得分

类别 / 核心几何关系 → 得分

线性分配与筛选

按亲和度寻找一对一对应；
筛除低分或不稳定的匹配。

输出：共同目标框对

- **错误匹配会直接污染外参估计，因此关联质量是关键误差来源。**

V2I-Calib 论文 §III-B；上游 calib/matching/engine.py

03 外参求解：SVD 与迭代优化

点集构造

从匹配目标框提取顶点或几何特征，形成两端对应点集。

刚体最小二乘

最小化 $\Sigma||p_{v,k} - (R\ p_{i,k} + t)||^2$；由 SVD 求初始 R、t。

细化与检验

使用匹配筛选和迭代策略优化估计，并检查结果是否稳定。

$$T = [R\ \ t; 0\ \ 1]$$

- **数据处理主链：观测筛选 → 对应关系 → 最小二乘配准 → 质量判断。**

V2I-Calib 论文 §III-C；上游 calib/solvers/svd.py

03 提交代码：如何对应到方法步骤

实验配置	configs/pipeline_paper3737_oiou_gt15_thr4_top6_iter2.yaml
运行入口	tools/run_calibration.py
处理主流程	calib/pipelines/object_level.py
目标关联	calib/matching/engine.py
外参求解	calib/solvers/svd.py
结果评价	calib/evaluation/metrics.py

- **代码为原作者的 MIT 开源实现；本组新增课程说明与展示材料。**

上游仓库固定版本 21531399...；详细路径见 COURSE_README.md

04 评价指标与论文报告结果

旋转误差 RRE

估计旋转与参考旋转的夹角；单位 °。

平移误差 RTE

估计平移与参考平移的欧氏距离；单位 m。

成功率 / 时间

论文按 RTE < 2 m 统计成功率，并报告运行时间。

原论文 easy group：RRE 0.68° | RTE 0.56 m | 成功率 96.8% | 时间 0.21 s

- **这些是论文发表结果；本次仅提交相关代码，不声称完成复现。**

数值来自 V2I-Calib 原论文 Table II（easy group）；非本组复现

04 方法边界：空间配准之外还有时差

V2I-Calib 已覆盖

同一时刻或已对齐帧对中的目标关联与空间外参估计。输入是三维目标框。

小组扩展所研究

目标轨迹跨越多个时刻；空间偏差与时间偏差都可能改变两端对同一目标的位置。

时间偏差引起的位移 ≈ 目标速度 × 时间偏差

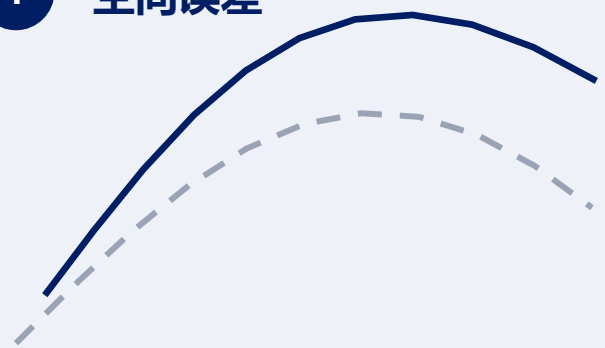
- **后两页保留原组会图表，作为独立分析，不归因于 V2I-Calib 代码。**

V2I-Calib 空间配准；后两页为原组会 PPT 中的小组分析

04 核心思路：轨迹作为车路桥梁

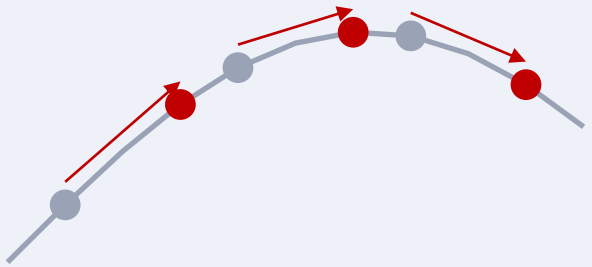
小组原有分析 · 非上游代码结果

1 空间误差



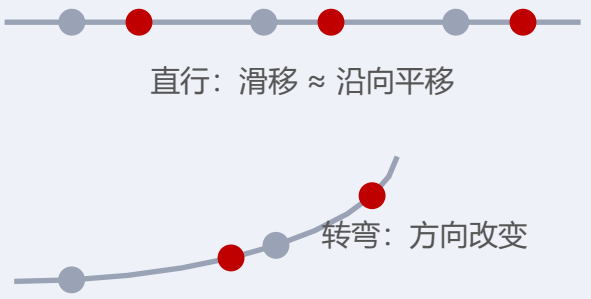
整条轨迹整体平移 / 旋转

2 时间偏差



观测点沿轨迹滑移：位移 = 速度 × 时间偏差

3 可观测性



直行时与沿向平移不可区分；转弯时可区分

— — 路侧观测　—— 车端观测　● 含时间偏差的观测点

- **两端都具备：**路侧下发的目标列表随时间连续，车端感知亦然，无需传输图像。
- **同时携带空间与时间信息：**静止目标对时间偏差不敏感，运动目标的位置差随速度与时间偏差变化，使时间偏差可被观测。

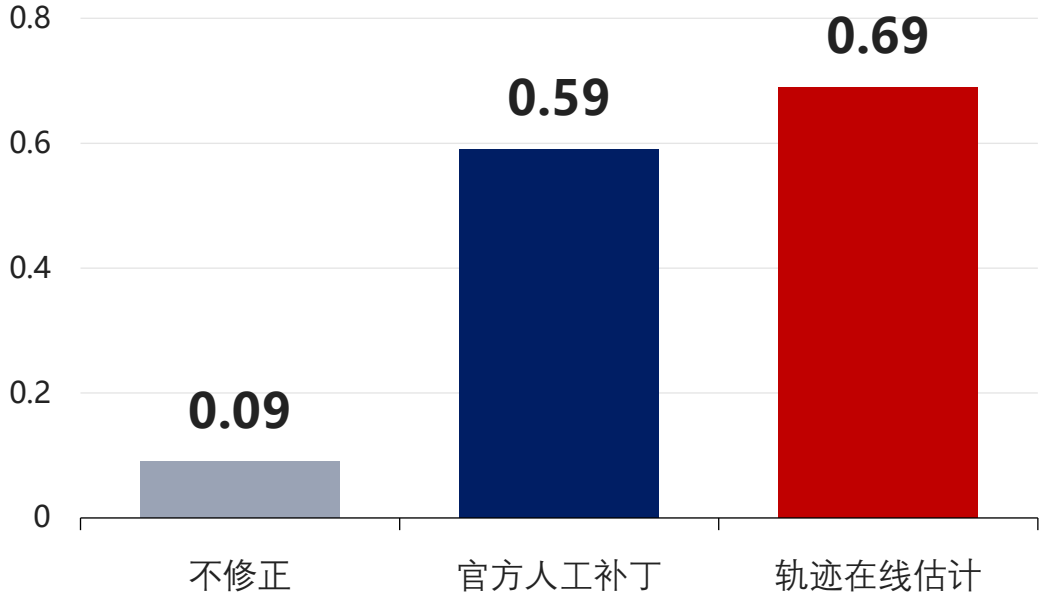
■ **目标轨迹同时携带空间与时间信息，是在不传输图像的条件下实现车路一致定位的共同观测。**

来源：原组会 PPT《基于目标轨迹的目标级车路协同定位》；未包含在 V2I-Calib 代码中。

04 初步验证

小组原有分析·非上游代码结果

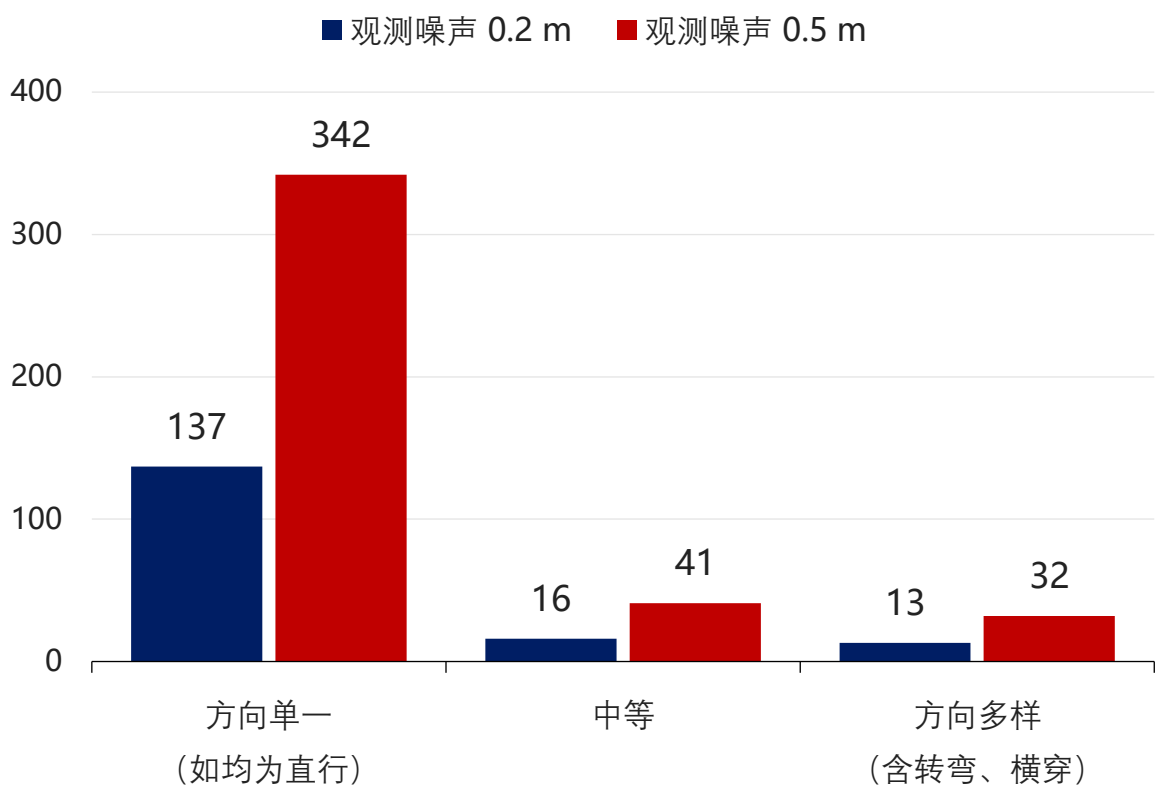
车路一致率 @0.5 m（46519 个目标）



	不修正	官方补丁	在线估计
中位距离	1.11 m	0.41 m	0.34 m
佐证：图像 IoU	0.48	0.60	0.62

以前 1 s 内两端共同目标的轨迹估计平移、偏航与时间偏差，在其后 1 s 上评测。图像 IoU 可达上界 0.70，指标上界 0.84。

注入已知时间偏差后的估计误差（90% 分位数，ms）



按 1 s 窗口内目标运动方向的多样性分组；观测噪声为独立高斯，结果偏乐观。

■ **初步结果显示，仅用前 1 s 轨迹，车路一致率由 0.09 升至 0.69，高于人工补丁 0.59；时间偏差可观测性依赖运动多样性。**

来源：原组会 PPT《基于目标轨迹的目标级车路协同定位》；未包含在 V2I-Calib 代码中。

05 总结与资料来源

测量模型

共同目标框构成跨端观测，目标是估计车路刚体空间变换。

算法链

oIoU 场景评分、目标关联、SVD 外参求解、RRE/RTE 评价。

扩展方向

小组原有轨迹分析提示：部署中还需考虑随时间变化的误差。

论文：arxiv.org/abs/2407.10195

代码：github.com/MassimoQu/v2i-calib · MIT License

■ **本课程展示区分论文报告、开源代码与小组原有实验。**

本地代码包：course_v2i_calib；课程 PPT 根据原组会材料重排